姓名：包启明　　出生年月：1996.07.14　　性别：男　　籍贯：浙江杭州　　民族：汉族
微 信： qiming_bao　　联 系 电 话： 17826833549　　邮 箱： bqmbill714@gmail.com
个人主页：https://14h034160212.github.io/　　GitHub: https://github.com/14H034160212

自我评价

我的博士期间的研究方向包含自然语言处理和推理，在博士学校是2024 QS世界排名前100的学校。Google Scholar总引用超过400次，总论文16篇，H-index：9，单篇论文引用超过100次的1篇，GitHub星标超过90次1项，代表性工作有1篇一作ACL Findings，1篇一作AAAI Proceeding，3篇一作ICLR和IJCAI的大模型和AGI的专题研讨会，1篇一作周志华老师背书的逻辑推理新会IJCLR。其中最有代表性的工作是提出了AMR-LDA Prompt Augmentation的方法结合GPT-4在ReClor逻辑推理排行榜上排名第一（第一个在ReClor隐藏测试集上超过90%准确率的团队）。另外还有共同第一通讯单位ACL Findings，IJCAI，AAAI Proceeding，ICLR（通讯作者），EACL。另外我有超过五年国内外AI研究/开发工作和项目经验。并且我也在微软亚研院，英国三星AI研究中心，墨尔本大学NLP组，浙大NLP组和中科院自动化所，美国麻省大学阿默斯特校区(UMass)，宾州州立大学(PSU)进行自然语言处理和逻辑推理的特邀报告。目前有一个澳门城市大学计算机系助理教授的offer和北京第二外国语大学计算机系副教授offer。

教育背景

2020 年 2 月-2025 年 9 月　新西兰奥克兰大学　计算机科学　博士（全额奖学金）　导师：Michael Witbrock 教授
2018 年 7 月-2019 年 9 月　新西兰奥克兰大学　计算机科学　一等荣誉学士　导师：Jiamou Liu 副教授和 Paul Denny 教授
2024 年 9 月-2018 年 6 月　中国计量大学　计算机科学　学士　导师：陈晓竹教授和李容华教授

部分项目与工作经历

2020 年 2 月-2025 年 9 月　　Strong AI Lab, NAOInstitute, 新西兰奥克兰大学
大语言模型和自然语言推理相关的工作（博士主方向）

- 博士课题项目：Strong AI Lab 项目（资助号 5000675），由新西兰高等教育委员会（Tertiary Education Commission）通过创业研究基金（Entrepreneurial Research Funding）资助，总金额为 960 万新西兰元。我在该项目中主要负责逻辑推理研究方向。
- 开发基于 LLM 的迭代增强框架，来生成 Learnersourced 平台多项选择题的解释。该框架通过解释生成和解释评估模块的迭代交互，以提高生成解释的质量。该工作已经被 AGI@ICLR 2024 和 AAAI Proceeding 2025 接受。[论文][代码]
- 我们的模型 AMR-LDA 在逻辑推理阅读理解竞赛 ReClor 上取得第 1 名的成绩，相关工作已经被 ACL Findings 2024 和 LLM@IJCAI 2023 接受。该竞赛使由新加坡国立大学主办，该竞赛收录了美国 LSAT 法律考试的题目，是目前自然语言推理任务中难度最高的两个竞赛之一。[论文][代码][模型][排行榜]
- 我们在分布外（Out-of-Distribution）逻辑推理任务上评估了生成式和判别式大型语言模型。虽然这些模型在标准基准任务中表现良好，但输入的微小变化会导致显著的性能下降，凸显了它们在推理能力方面的不足。我们的论文已被 **LLM@IJCAI'23** [论文] 和 **IJCAI 2024** [论文] 接收（已被引用超过 100 次），相关的[代码]已在 GitHub 上公开。
- 为了解决现有 Multi-step reasoning 数据集存在的 Depth Imbalance 的问题，我们设计并开发了一个多跳推理自然语言数据集 PARARULE-Plus。基于 DeepLogic 和 Gate Attention 开发了 IMA-GloVe-GA 模型，模型在 OOD Multi-step reasoning 任务上的效果超过了其他基于 RNN 和预训练 Transformer 的 baseline 模型。相关工作在 IJCLR-NeSy 2022 上发表。我们在 IMA-GloVe-GA 论文中采用的门控注意力（Gated Attention）机制已被引用，并对 Qwen3 模型[论文]的提出提供了灵感。[论文][代码和数据][演讲视频]
- 基于 PARARULE-Plus 数据集研发溯因推理数据集，使神经网络具备一定的逻辑推理能力和推理的可解释性。相关工作在 ACL Findings 2022 上发表。PARARULE-Plus 和 AbductionRules 这两个数据集目前已被 LogiTorch.ai, ReasoningNLP, Prompt4ReasoningPapers, OpenAI/Evals, A Survey on Evaluation of Large Language Models 和 Reasoning Language Models: A Blueprint 收录。[论文][代码和数据]
- 强化学习/推理增强相关开源项目：实现可复现训练脚本、实验配置与评测流程，用于算法验证与快速对比实验。
  - 重点体现：可复现（环境/依赖/脚本）、可评测（指标/对比）、可持续迭代（版本管理/自动化测试）。
  - 项目参考：Explanation-Generation（GitHub）、lemo（GitHub）。

2025 年 11 月-至今　　新西兰 Kerrio.ai 软件公司（德国亿万富翁，前 GEA 首席执行官 Otto Happel 的儿子投资）
AI 技术负责人 —— 认知型 ChatGPT 产品 MVP（GenAI）

GPT Coaching（动机式访谈 MI 训练）— 基于大模型的教练式对话训练项目（项目链接）

- 搭建面向 **Motivational Interviewing（MI，动机式访谈）** 的大模型对话训练与评估流程，涵盖数据准备、提示词模板设计、多轮对话行为约束与一致性优化。
- 建立"训练/迭代/回归检查"的闭环，使产品在 MVP 阶段能够快速试错并持续提升对话质量与稳定性。
- 项目结构支持后续扩展为 Agentic 工作流（例如工具调用、安全策略与合规模块接入），便于落地到真实业务场景。

2022 年 7 月-至今　　新西兰人工智能软件公司 Xtracta（新西兰白名单公司）
人工智能研究员/工程师

- 使用 PEFT Adapter 对多模态大模型 Qwen2-VL 和 InternVL2 的 Qwen2 子模型训练，并结合持续训练，可以在一块 A6000 GPU 上对 1B 参数的 InternVL2 多模态大模型进行训练。
- 调查并实施更长的注意力机制以增加多模态预训练 Transformer 模型(包括 LayoutLMv3 和 ERNIE-LayoutX)的有效序列长度来帮助模型对长文本的信息提取任务。整合 Global Attention Mask 来加强模型对文本向量表示和视觉向量表示的学习。
- 通过应用滑动窗口技术和 Longformer 的全局注意力掩码，将最大序列长度从 512 扩展到 4096，在不显著增加 GPU 内存使用的情况下，帮助 LayoutLMv3 和 ERNIE-LayoutX 在 XFUND、FUNSD 和其他公司内部数据集上在 Token Classification 和 Relation Extraction 任务上获得更高的 F1 分数。
- 复现微软没有开源的 LayoutLMv3 多模态预训练代码，包括 mask language modeling、mask image modeling、word-patch alignment。
- 成功申请新西兰创新机构 Callaghan Innovation 的研发税收激励（RDTI）资助，分别针对 2022 年和 2023 年，每年提供相当于研发支出 15%的税收抵免。
- 将 Flash-Attention 2 集成到 Self-Attention 中，可以帮助 ERNIE-LayoutX 在 FP16 下将最大训练 GPU 内存使用量减少多达 50%。
- 应用仿射变换进行数据增强，以训练模型并提高文档提取过程中的对齐鲁棒性(line alignment issue)的问题。
- 通过使用 PEFT 适配器，Flash-Attention 2 和 int4 量化来持续训练 Qwen2-VL-7B，并使 Qwen2-VL-7B 在单个 A4090 GPU（24GB GPU 内存内）上进行训练。

2025 年-至今　　北京第二外国语大学（BISU）
客座副教授 / 合作导师（AI/NLP/多模态）

- 自 2025 年起担任客座副教授，参与 AI/NLP/多模态方向的学术合作、学生指导与科研项目策划。
  - 研究方向：短剧多模态翻译系统（字幕识别 + 翻译 + TTS），构建可复现实验环境与脚本化评测流程，覆盖端到端 pipeline。
  - 字幕识别：对比 Qwen2-VL / Qwen3-VL / InternVL2 与传统 OCR（EasyOCR/RapidOCR），完成帧率敏感性消融（1fps/2fps/5fps）与时序去重策略，提升快节奏对话字幕召回。
  - 翻译与 TTS：采用 LoRA 微调进行字幕翻译；对比 GPT-SoVITS v3 / F5-TTS / EdgeTTS，并使用 Whisper 评估 WER/CER；实现"ASR+OCR 自适应融合"纠正 ASR 幻觉。
    - 状态：论文在投；同步准备国家自然科学基金（NSFC）相关申报材料。
    - 项目参考：translation（GitHub）。

2025 年-至今 量化交易与决策优化项目（个人/导师制项目） 算法研究与工程实现

- **AlphaTrader（量化交易/回测平台）**
  - 构建"信号生成→回测评估→策略对比"的量化研究平台：支持数据处理、特征构建、预测/信号模块与策略回测模块的端到端流程。
  - 集成 Docker 与 GitHub Actions，提供单元测试与自动回归测试，保证策略迭代的可复现性与工程稳定性。
    - 实现实验脚本化与配置化，支持快速替换模型/特征/回测参数，提升研究效率与策略验证速度。
    - 项目参考：AlphaTrader（GitHub）。

- **AuroraBid（强化学习/多臂老虎机：广告竞价与拍卖仿真）**
  - 基于强化学习与 Bandit 方法实现广告竞价/拍卖仿真 demo：构建可控仿真环境用于策略对比与离线评估。
    - 采用可复现实验流水线（CI/CD、测试、实验记录模式），支持不同策略在统一指标体系下的对比分析。
    - 项目参考：AuroraBid（GitHub，OAG Career mentor 指导项目）。
- **LLM-Accounting（大模型会计系统：AI 财务自动化实验平台）**
  - 基于 **LLM 与多模态模型构建 AI 会计系统**：探索大模型企业财务自动化、文档理解与业务分析场景的应用。
    - 实现 **发票 OCR + 大模型账务 pipeline**：视觉语言模型提取发票结构化信息，生成会计分录与财务记录。
    - 构建 **LLM 驱动的财务分析助手**：支持自然语言查询企业财务数据、生成财务报表和经营分析。
    - 采用 **本地 LLM 推理架构（Ollama + Qwen 系列模型）**，实现隐私友好的 AI 会计系统部署。
    - 前端采用 **Next.js + React + Tailwind** 构建交互式 AI 界面，后端提供独立 API 支持 chat 与 OCR。
    - 项目参考：LLM-Accounting（GitHub）。

2019 年 11 月-2020 年 2 月 **北京大学高等信息技术研究院（杭州）**

NLP 研发实习工程师

- 针对会议机器人自然语言处理技术的研究与开发，包括自动摘要提取，文本分割和主题预测。
- 机器人相关技术的调查和标注文档。
- 构建一个封装良好的 API，以基于摘要提取，文本分段和主题预测来实现会议记录文档整理。

2018 年 11 月-2019 年 4 月 **新西兰医疗公司 Precision Driven Health**

暑期研究项目

- 基于深度学习和知识图谱，提出了一种基于 word attention 的医疗文本相似度计算模型 HBAM。
- 我们的工作被澳洲计算机年会 ACSW 2020 收录，目前已超过 85 次引用，代码超过 90 次星标保存。[论文][代码][新闻][演讲]
- 基于 **spaCy** 搭建医疗文本 **PII（个人敏感信息）检测与脱敏替换**算法，自动识别并替换姓名/地址/证件等敏感字段，用于隐私保护下的模型训练与推理；项目获得 **AUT Venture 投资 2 万纽币**支持。

已发表或接收的文章

- Qiming Bao, Juho Leinonen, Alex Yuxuan Peng, Wanjun Zhong, Tim Pistotti, Alice Huang, Paul Denny, Michael Witbrock, Jiamou Liu. Exploring Iterative Enhancement for Improving Learnersourced Multiple-Choice Question Explanations with Large Language Models, **Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence (2025) (Core Rank A*，CCF A 类顶会, AAAI Proceeding)**
- Qiming Bao, Alex Peng, Zhenyun Deng, Wanjun Zhong, Gaël Gendron, Neşet Tan, Nathan Young, Yang Chen, Yonghua Zhu, Michael Witbrock, Jiamou Liu. Abstract Meaning Representation-Based Logic-Driven Data Augmentation for Logical Reasoning., **The Findings of ACL (2024) (Core Rank A*, CCF A 类顶会)**
- Qiming Bao, Juho Leinonen, Alex Yuxuan Peng, Wanjun Zhong, Tim Pistotti, Alice Huang, Paul Denny, Michael Witbrock, Jiamou Liu. Exploring Iterative Enhancement for Improving Learnersourced Multiple-Choice Question Explanations with Large Language Models, **AGI@ICLR (2024) (Core Rank A*顶会的研讨会)**
- Qiming Bao, Gaël Gendron, Alex Peng, Neset Tan, Michael Witbrock, Jiamou Liu. Assessing and Enhancing the Robustness of Large Language Models with Task Structure Variations for Logical Reasoning., **ICONIP (2024) (Core Rank B, CCF C，新西兰奥克兰举办，EI 检索)**
- Qiming Bao, Gaël Gendron, Alex Peng, Neset Tan, Michael Witbrock, Jiamou Liu. A Systematic Evaluation of Large Language Models on Out-of-Distribution Logical Reasoning Tasks., **LLM@IJCAI (2023) (Core Rank A*, CCF A 类顶会的大语言模型研讨会)**
- Qiming Bao, Alex Peng, Zhenyun Deng, Wanjun Zhong, Gaël Gendron, Neşet Tan, Nathan Young, Yang Chen, Yonghua Zhu, Michael Witbrock, Jiamou Liu. Enhancing Logical Reasoning of Large Language Models through Logic-Driven Data Augmentation., **LLM@IJCAI (2023) (Core Rank A*, CCF A 类顶会的大语言模型研讨会)**
- Qiming Bao, Alex Peng, Tim Hartill, Neset Tan, Zhenyun Deng, Michael Witbrock, Jiamou Liu. *Multi-Step Deductive Reasoning Over Natural Language: An Empirical Study on Out-of-Distribution Generalisation*, **IJCLR-NeSy Long Paper**

(2022) (周志华教授背书的学习和推理结合的专业领域会议，2022 年第二届)

- Nathan Young, Qiming Bao, Joshua Ljudo Bensemann, Michael J. Witbrock. *AbductionRules: Training Transformers to Explain Unexpected Inputs*, **The Findings of ACL (2022) (Core Rank A*, CCF A 类顶会)**
- Gaël Gendron, Qiming Bao, Michael Witbrock, Gillian Dobbie. Large Language Models Are Not Strong Abstract Reasoners, **IJCAI (2024) (Core Rank A*, CCF A 类顶会)**
- Lin Ni, Qiming Bao, Xiaoxuan Li, Qianqian Qi, Paul Denny, Jim Warren, Michael Witbrock, Jiamou Liu. *DeepQR: Neural-based Quality Ratings for Learnersourced Multiple-Choice Questions*, **Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence (2022) (Core Rank A*, CCF A 类顶会, AAAI Proceeding)**
- Qianqian Qi, Qiming Bao*, Alex Yuxuan Peng, Jiamou Liu, Michael Witbrock. A Dynamic Prompt-tuning Method for Data Augmentation with Associated Knowledge, **ICLR TinyPapers (2023)（Core Rank A*顶会）**
- Gaël Gendron, Qiming Bao, Michael Witbrock, Gillian Dobbie. Large Language Models Are Not Strong Abstract Reasoners Yet, **AGI@ICLR (2024) (Core Rank A*顶会的研讨会)**
- Qiming Bao, Lin Ni, Jiamou Liu. *HHH: An Online Medical Chatbot System based on Knowledge Graph and Hierarchical Bi-Directional Attention*, **ACSW (2020) (EI 检索)**
- Zhongsheng Wang, Jiamou Liu, Qiming Bao, Hongfei Rong, Jingfeng Zhang. ChatLogic: Integrating Logic Programming with Large Language Models for Multi-step Reasoning, **NucLeaR@AAAI (2024) (Core Rank A*, CCF A 类顶会的研讨会)**
- Neset Ozkan TAN, Trung Nguyen, Josh Bensemann, Alex Peng, Qiming Bao, Yang Chen, Mark Gahegan, Michael Witcbrock. Multi2Claim: Generating Scientific Claims from Multi-Choice Questions for Scientific Fact-Checking, **EACL (2023) (Core Rank A 类顶会)**
- Neset Tan, Alex Peng, Joshua Bensemann, Qiming Bao, Tim Hartill, Mark Gahegan, Michael Witbrock. *Input-length-shortening and text generation via attention values*, **AAAI-EMC^2 (2023) (Core Rank A*, CCF A 类顶会的研讨会)**

个人荣誉 (在大学本科期间，每学期都评为校三好学生，并六次获得一等奖学金，综合排名：1/120)

2018 年 2 月	国际大学生数学建模竞赛二等奖	数学建模协会
2018 年 6 月	浙江省优秀毕业生	浙江省教育厅
2016 年 12 月	浙江省多媒体竞赛移动应用类三等奖	浙江省教育厅
2020 年 12 月	新西兰硕博会篮球赛最有价值球员和三分比赛冠军	新西兰硕博会
2022 年 12 月	计算机系优秀博士学长(Outstanding PhD Mentor)	新西兰奥克兰大学
2023 年 4 月	企业研发税收激励 (RDTI) 资助	新西兰创新机构 Callaghan Innovation
2024 年 4 月	中国计量大学澳新校友会副会长	中国计量大学
2024 年 6 月	新西兰奥克兰大学优秀博士生	新西兰奥克兰大学
2025 年 4 月	DAAD AINeT fellow 2025 on Natural Language Processing	德国学术交流服务处 German Academic Exchange Service

学术会议特邀报告和访问学者(Invited Talk/Visiting Scholar)

- 微软亚洲研究院 特邀报告 2022 邀请人：陈蓓博士 (邀请函) (演讲稿) (演讲回放)
- 英国三星 AI 研究中心 特邀报告 2022 邀请人：Cristina Cornelio 博士 (邀请函) (演讲稿) (演讲回放)
- IEEE Vehicular Technology Society (VTS) New Zealand North Chapter and IEEE New Zealand North Section SIGHT Group 特邀报告 2022 邀请人：William Liu 教授 (邀请函) (演讲稿) (演讲回放)
- 浙江大学 ZJU-NLP Group 访问学者 2023 邀请人：陈华均教授和张宁豫教授
- 墨尔本大学 NLP Group 特邀报告 2023 邀请人：Ming-Bin Chen 和 Jey Han Lau 教授 (邀请函) (演讲稿)
- 中科院自动化所 特邀报告 2023 (邀请函) (演讲稿)
- 深圳北理莫斯科大学 特邀报告 2024 (邀请函) (演讲稿)
- 美国麻省大学阿默斯特校区(UMass) 特邀报告 2024 邀请人：Andrew Lan 教授 (邀请函) (演讲稿)
- 美国宾州州立大学(Penn State University) 特邀报告 2024 (邀请函) (演讲稿) (演讲回放)
- 清华大学和北京大学联合 Logic AI Seminar 特邀报告 2025 邀请人：刘奋荣教授和李昊轩教授（邀请函）
- 德国马普所 Max Planck Institute For Software Systems 特邀报告 2025 邀请人：Adish Singla 教授（邀请函）(演讲稿)
- 德国慕尼黑工业大学 TUM 特邀报告 2025 邀请人：Stefan Fuchs 博士和 André Borrmann 教授 (邀请函)
- 浙江大学 2026 年特邀报告（邀请函）